Práctico Final Integrador

Objetivos del Práctico:
A través de esta actividad se pretende que el alumno comprenda la problemática asociada al diseño e implementación de buenos sistemas paralelos, debiendo integrar los conceptos vistos en la materia, justificando las decisiones de diseño e implementación y los resultados obtenidos.

Temas a tratar:
Computación Paralela Híbrida. Motivación. Características. Ventajas y Desventajas. Características de las aplicaciones. Estrategias de división de problemas. Comunicaciones.

Metodología:
Resolución del práctico de máquina y presentación de informe.

Ejercicio:

Generación de Cartoons a partir de Imágenes

El análisis y procesamiento de imágenes se realiza a través de computadoras, debido a su complejidad y/o el número de cálculos necesarios. Si bien la formulación matemática para su realización data de varios siglos atrás, la posibilidad real de utilizarlo es reciente, últimas décadas, gracias al avance en las tecnologías del hardware.
Un Bitmap es un modo elemental para representar imágenes digitales. Consiste, básicamente, en formar arreglos de elementos (vectores, matrices, tensores) ordenados de alguna manera. En general, para imágenes 2D, se realiza un ordenamiento por filas de elementos de matriz: pixels, asignando a cada uno un valor para determinar “el color” en dicha posición de la imagen.
En el caso de imágenes a color el valor de cada elemento de matriz es un vector de tres coordenadas, cada una de las cuales especifica “el grado de influencia” de los colores rojo (Red “R”), verde (Green “G”) y azul (Blue “B”), de modo que se denomina representación RGB). Existen otros modos de representación a color, como por ejemplo CMYK (cián, magenta, amarillo y negro). En este trabajo utilizaremos RGB.
Cada color tiene su tonalidad. Típicamente se emplean escalas, la más común es de 8-bits: valores en [0,255]. Para una representación RGB, es posible producir 16.8 millones de diferentes colores, más que los distinguibles por el ojo humano.
Todos los colores en el rango visible pueden representarse como combinaciones RGB, variando desde el negro (0,0,0) al blanco (255,255,255). Por lo tanto, una imagen RGB es representada por un arreglo bidimensional de *pixels* de tres elementos, cada uno con su tonalidad. Si la imagen es blanco y negro o en escala de grises, cada pixel tiene un único valor, su valor gris. Esto significa que un pixel en una imagen color RGB es una 3-upla (3 bytes), donde cada elemento es el valor correspondiente a cada color; y en una imagen en escala de grises, es un único elemento con el valor gris correspondiente (1 byte).

Para producir el Cartoons de una imagen, debemos en transformar la original mediante técnicas de procesamiento digital orientadas a simplificar formas, resaltar contornos y reducir variaciones tonales, logrando una apariencia similar a una ilustración o dibujo animado. Para ello se aplican dos procesos independientes: la detección de bordes y la posterización de la imagen. El proceso de cada uno es:

- **Detección de bordes:** Los algoritmos de detección de bordes usualmente tienen 3 pasos obligados, estos son:
  1. Filtrado: eliminar el ruido (Borroneado de imagen, Pag 51).
  2. Resaltado: amplificar la diferencia entre los bordes y no-bordes (aplicar la aproximación de gradiente). Usar la magnitud o algún otro criterio (Resaltado de la imagen, Pag 52).
  3. Detección: usar, además, una operación de umbralado (Pag. 10).

  La aplicación de filtros está definido en Pag.45.

  Se pueden aplicar los filtros de Prewitt o Sobel (Ver anexo), u otro más complejo.

- **Posterizado:** Divide el rango total de niveles de color en un rango más pequeño. Cada pixel de la imagen original pasa a tener un valor de ese rango más pequeño (Pag. 10 y ejemplo imagen color en Pag. 12).
  En imágenes color se debe realizar el posterizado de cada color y sumar las imágenes resultantes en una sola.

Finalmente se suman las imágenes resultantes de la detección de bordes y de la postización.

En caso de necesitar bordes auxiliares, el valor neutro es negro.

Se busca producir una imagen tipo cartoon a partir de una imagen original.

Se pide:

1. Realizar un programa secuencial capaz de generar la imagen cartoon de una imagen original.
2. Confeccionar una versión paralela del algoritmo antes planteado en memoria distribuida utilizando pasaje de mensajes (MPI).
3. Desarrollar una versión paralela del algoritmo antes planteado en memoria compartida utilizando Threads (OpenMP). Usar distintas configuraciones de threads.
4. Efectuar una implementación paralela híbrida del algoritmo antes mencionado utilizando pasaje de mensajes (MPI) y Threads (OpenMP), al igual que en el inciso anterior compare tiempos para números variables de threads.
5. Realizar un análisis del desempeño de cada una de las aplicaciones. Para ello considere el Speedup y la Eficiencia como medidas de performance. Realizar las pruebas con imágenes de de 800x800, 2000x2000 y 5000x5000, considerando filtros de 3x3 y 5x5; y posterizado con rango de 3 y 9 valores.
6. Realice un informe acerca de la implementación y el análisis comparativo del desempeño de los algoritmos desarrollados.

Nota:

- Puede trabajar con cualquier tipo de imágenes: JPEG, TIFF, RAW, PGM, PNG, BMP, debiendolas convertir a una matriz de pixeles, Para ello puede utilizar herramientas provistas por bibliotecas como STL, SFML, entre otras.